



GUIDE BOOK

Automation Week VI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada semua ciptaan-Nya. Segala rezeki dan keberhasilan maupun kelancaran yang telah didapat hanyalah semata-mata pemberian oleh-Nya. Atas limpahan berkahNya kami dapat menyelesaikan *guidebook* ini tanpa halangan suatu apapun. *Guidebook* ini sebagai pedoman rangkaian kompetisi Fire Fighting Roboboat yang selanjutnya disingkat dengan FFR yang diharapkan dapat menjadi kompetisi yang bermanfaat terutama di kalangan SMA/SMK/MA sederajat di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Lomba Fire Fighting Roboboat dalam *event* Automation Week 6 diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman bagi siswa, guru, sekolah, dan semua pihak yang terkait. Melalui pedoman ini, diharapkan dapat menghasilkan inovasi khususnya di bidang kemaritiman yang dapat menjaga kedaulatan NKRI kedepannya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan *guidebook* ini. Kami selaku panitia mengharapkan partisipasinya untuk ikut serta dalam serangkaian event Automation Week 6. Selamat mengikuti Automation Week 6 kategori Fire Fighting Roboboat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati segala upaya baik kita semua.

Surabaya, 1 agustus 2023

Penyusun

Panitia

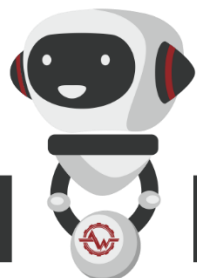


LATAR BELAKANG

Teknologi otomasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, mengingat semakin berkembang dan berubahnya sistem kehidupan yang semakin kompleks akan keinginan dan kebutuhan. Tingkat kompleksitas dan kesibukan kerja yang semakin intensif dan tuntutan manusia untuk menciptakan kehidupan yang efisien dan cepat. Banyak penerus muda bangsa yang memiliki banyak keinginan untuk mempelajari sistem otomatis dan ide-ide kreatif untuk selalu mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia.

Di dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan dari mulai hal terkecil dan terberat yang dilakukan tidak dapat terlepas dari sistem otomatis. Untuk memudahkan pelajar dalam mempelajari dan mengembangkan teknologi dengan sistem otomatis maka Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya melalui Program Studi Teknik Otomasi mengadakan event **Automation Week 6** yang mempunyai kategori, yaitu **Fire Fighting Roboboat (FFR)** yang bertemakan “**Building the Future with Technology**” untuk pelajar tingkat SMA/SMK/MA sederajat tingkat nasional.

Melalui event ini peserta diharapkan mampu mengembangkan talenta muda berbakat khususnya di bidang kapalika agar menciptakan bibit pemuda Indonesia yang berkualitas untuk membangun bangsa Indonesia kedepannya. Serta melalui event ini pula kami berharap dapat mengenalkan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ke masyarakat lebih luas.



FIRE FIGHTING ROBOBOAT

A. Deskripsi Perlombaan

Fire Fighting Roboboat (FFR) adalah kompetisi prototipe kapal autonomous untuk siswa SMA/SMK/MA sederajat. FFR menuntut para peserta untuk mendesain sebuah kapal yang dilengkapi dengan software otomasi elektronik dan sensor jarak sebagai ganti dari remote control untuk menjalankan kapal serta memadamkan api secara otomatis dan melempar Bola.

Disamping kapal yang diharuskan untuk menyelesaikan lintasan, kapal juga mempunyai misi untuk memadamkan api di tempat tertentu. Untuk pemadaman api dapat digunakan kipas.

B. Tema Lomba

Tema lomba yang digunakan Fire Fighting Roboboat kali ini adalah

“Building the Future with Technology”

C. Misi Perlombaan

Kapal memadamkan Api pada lilin dan Memasukan Bola pada ball zone di arena pertandingan.

D. Tahapan Kompetisi

Berikut merupakan tahapan lomba Fire Fighting Roboboat AW 6:

1. Pendaftaran

- a. Setiap peserta wajib mengikuti akun social media AUTOMATION WEEK yaitu sebagai berikut :
 - Instagram : @automationweek & @himato.ppns
 - Youtube : Automation Week
- b. Setiap peserta wajib membagikan poster AUTOMATION WEEK 5 pada story Instagram dan 3 grup WhatsApp.
- c. Setiap peserta diwajibkan upload twibbon di sosial media yang disediakan pada link <https://twb.nz/twibbonffr> dan wajib tag akun instagram @automationweek dan @himato.ppns dan 3 teman kemudian screenshot.



- d. Peserta wajib melakukan registrasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar :

Rp 250.000,00/tim,

ke platform pembayaran berikut :

- ✓ BNI: 1790061362 a.n (Rifa Tahara)
- ✓ OVO: 087890297795 a.n (Rifa Tahara)
- ✓ Dana: 087890297795 a.n (Rifa Tahara)
- ✓ Shopeepay: 087890297795 a.n (Rifa Tahara)

Setelah melakukan pembayaran, dimohon untuk konfirmasi pembayaran kepada *Contact Person* yang tertera.

- e. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link

<https://forms.gle/hBYTCC96AfSTVDo8A>

2. Pelatihan tahap 1

Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pelatihan mekanik mengenai cara dan Teknik pembuatan kapal oleh panitia. Pelatihan tahap 1 akan dilaksanakan secara daring.

3. Pelatihan tahap 2

Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pelatihan elektrik mengenai komponen elektrik yang digunakan dan tata cara penggunaannya pada kapal. Selain itu peserta akan mendapatkan penjelasan mengenai program yang akan digunakan pada kapal. Pelatihan tahap 2 akan dilaksanakan secara daring.



E. Persyaratan Peserta

- a. Peserta Fire Fighting Roboboat (FFR) merupakan pelajar tingkat SMA/SMK/MA dan sederajat.
- b. Masing – masing tim maksimal terdiri dari 3 orang.
- c. Anggota tim harus berasal dari sekolah yang sama.
- d. Anggota tim tidak harus berasal dari angkatan yang sama.
- e. Nama tim atau kapal tidak diperbolehkan mengandung unsur penghinaan, pelecehan, dan nama lain yang dapat menyinggung orang lain.
- f. Peserta yang diperbolehkan memasuki track pelombaan hanya 1 orang.

F. Jadwal Kegiatan

Jadwal acara kegiatan lomba Fire Fighting Roboboat AW 6 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran dan pembayaran	29 September 2023 – 29 Oktober 2023
2	Pelatihan 1	11 November 2023
3	Pelatihan 2	17 November 2023
7	<i>Technical Meeting</i>	23 November 2023
8	<i>Penyisihan</i>	24 November 2023
9	Final lomba FFR	25 November 2023



A. PERATURAN PERLOMBAAN

1. Sebelum Pertandingan

- a. Peserta harus lulus syarat administrasi.
- b. Peserta hadir minimal 15 menit sebelum pertandingan dimulai.
- c. Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, dan modifikasi kapal sebelum dilakukan Quality Control oleh panitia.
- d. Kapal harus lolos Quality control berupa cek dimensi, cek tegangan baterai dan lain lain oleh panitia.
- e. Kapal yang telah lolos quality control akan dikarantina oleh panitia semasa pertandingan.

2. Saat Pertandingan

- a. Waktu pertandingan adalah 6 menit, dengan rincian 1 menit untuk persiapan serta cek lapangan (trial) dan 5 menit untuk waktu pertandingan.
- b. Posisi start adalah dimana bagian terdepan kapal berada pada garis start.
- c. Kapal dikatakan melewati *checkpoint*/garis finish ketika seluruh bagian kapal telah melintasinya.
- d. Jumlah *retry* dalam pertandingan tidak dibatasi.
- e. Hal hal yang menyebabkan *retry*:
 1. Kapal menempel atau tersangkut pada tembok pembatas lebih dari 5 detik.
 2. Kapal keluar dari lintasan lebih dari 5 detik.
 3. Lilin atau api mati sebelum dipadamkan oleh kapal.
- f. Mekanisme *Retry*:
 1. Panitia menyiapkan bendera bagi peserta sebagai tanda *retry*.
 2. Pada saat *retry*, peserta harus mengangkat bendera terlebih dahulu sebelum memegang kapalnya.
 3. *Retry* dilakukan pada *checkpoint* terakhir yang dilewati oleh Kapal peserta.

g. Kapal tidak boleh merusak *track*.



- h. Peserta hanya boleh menggunakan 1 kapal tidak boleh menyediakan kapal pengganti.
- i. Pemenang adalah tim yang berhasil menyelesaikan misi dan lintasan dan mendapat point paling sedikit.
- j. Apabila terdapat dua tim dengan perolehan point yang sama dan nilai sempurna maka akan diadakan *race* ulang.
- k. Peserta dilarang mengganggu tim lain, ketika pertandingan sudah dimulai.
- l. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat

3. Setelah Pertandingan

- a. Peserta menunggu keputusan dewan juri untuk mengetahui pemenang pertandingan.
- b. Keputusan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat.

B. POINT PERLOMBAAN

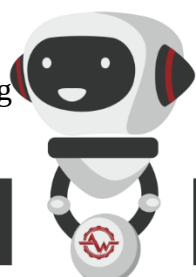
Pada penilaian point ini di nilai berdasarkan Point yang di dapat dimana:

No	Keterangan	Point
1	Kapal berhasil melewati area start	5 point
2	Kapal dapat melewati area check point	10 point /CP
3	Memadamkan Api	35 point
4	Memasukan Bola	30 point
5	Lolos seluruh tantangan	10 point
6	Total Point sempurna	100 point

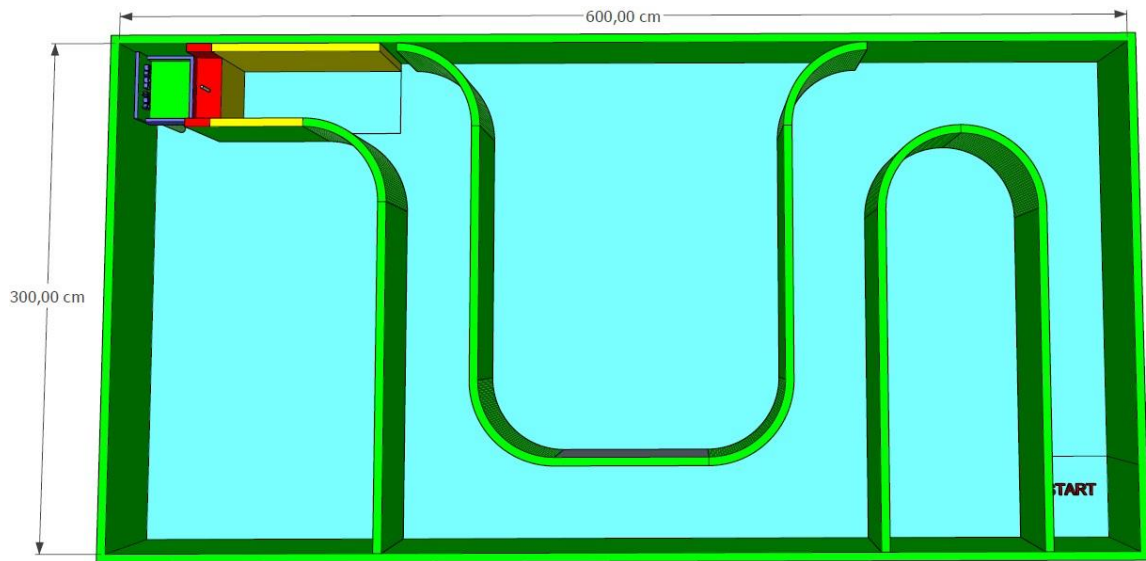
- Apabila peserta tidak dapat menyelesaikan lintasan dan misi sama sekali maka point peserta akan mendapatkan 0 point.
- Point maksimal adalah point total ditambah dengan nilai pada masing masing misi.

C. SISTEM PERTANDINGAN

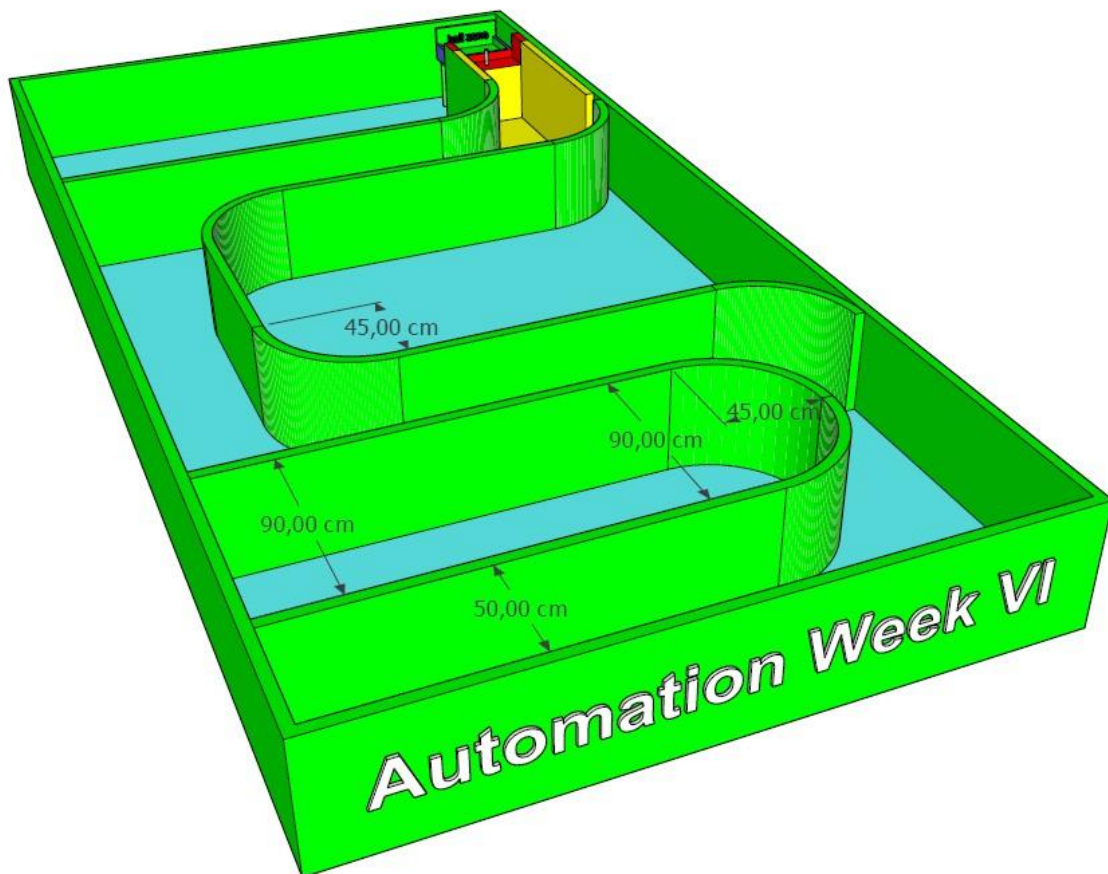
- a. Sistem pertandingan adalah klasemen/rangking.
- b. Setiap tim melakukan *race* sebanyak 2 kali.
- d. Juara *Fire Fighting Robo*boat diambil dari 3 besar teratas.
- e. Apabila terdapat tim yang sama pointnya maka di ambil dari waktu yang tercepat.



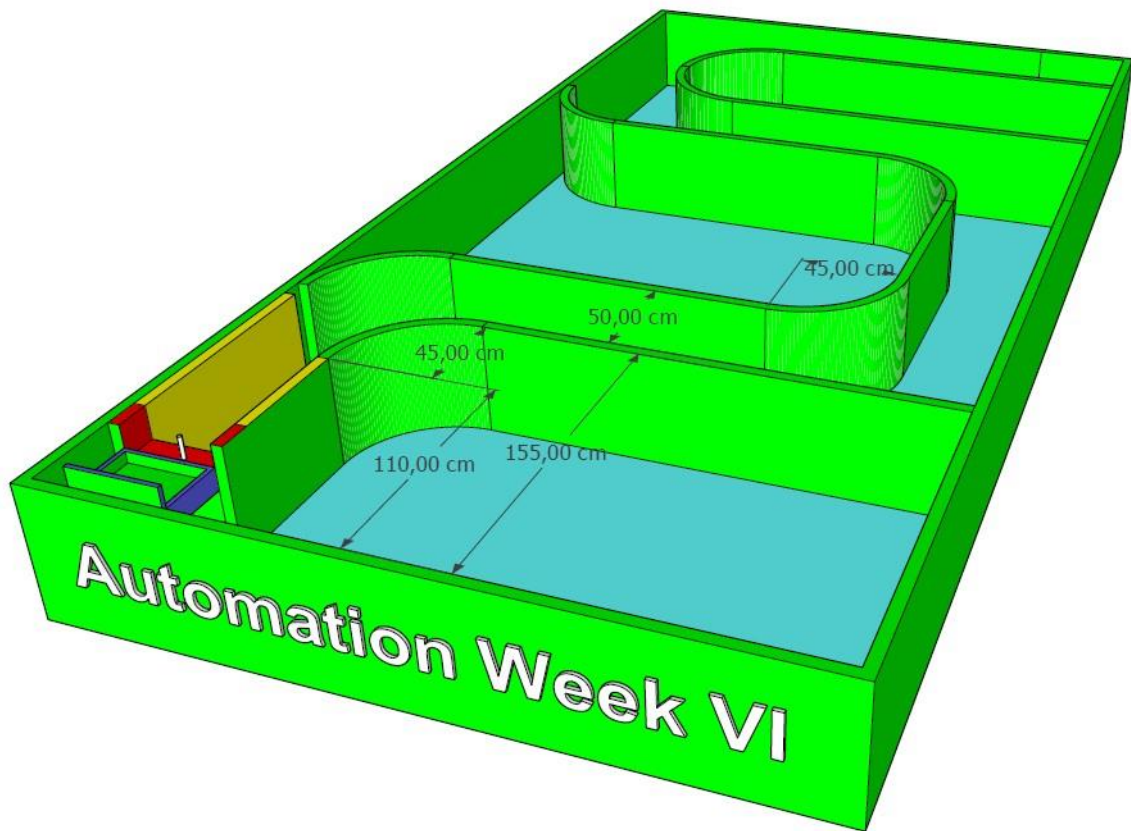
D. LINTASAN FFR VI



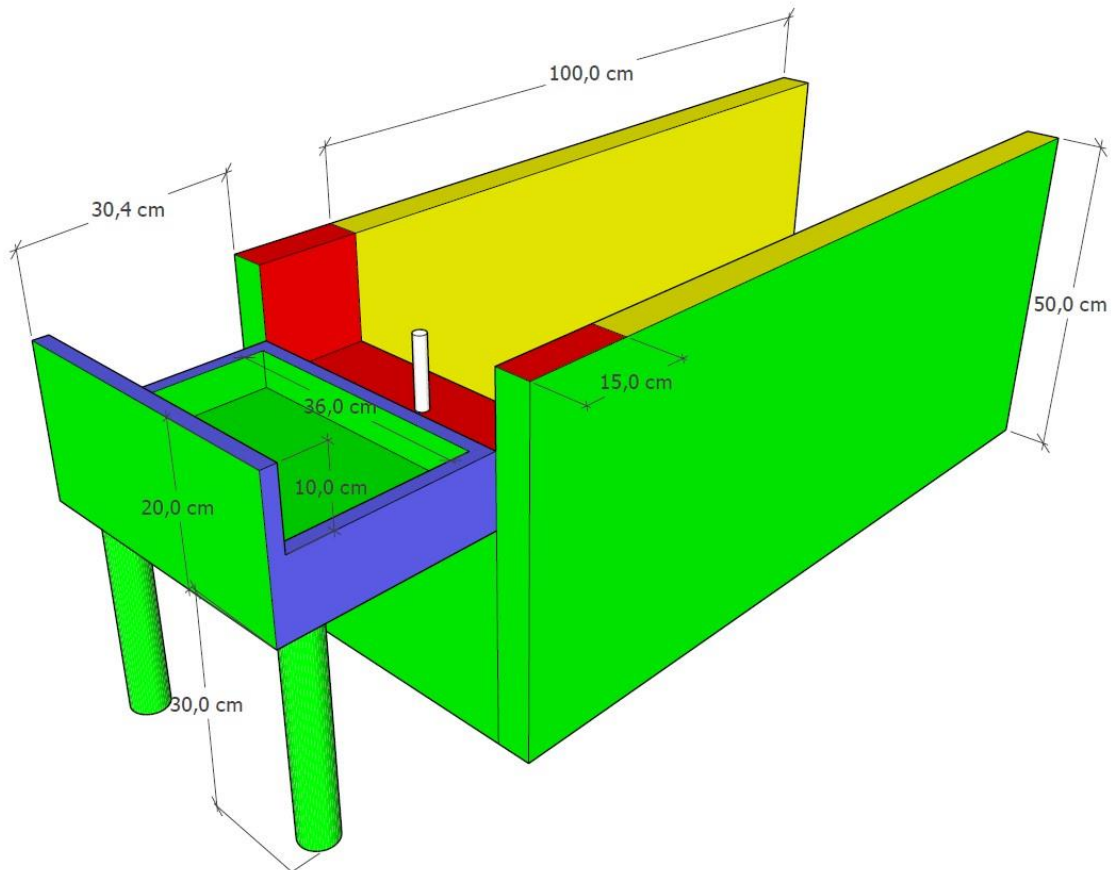
Gambar 1. Track Perlombaan



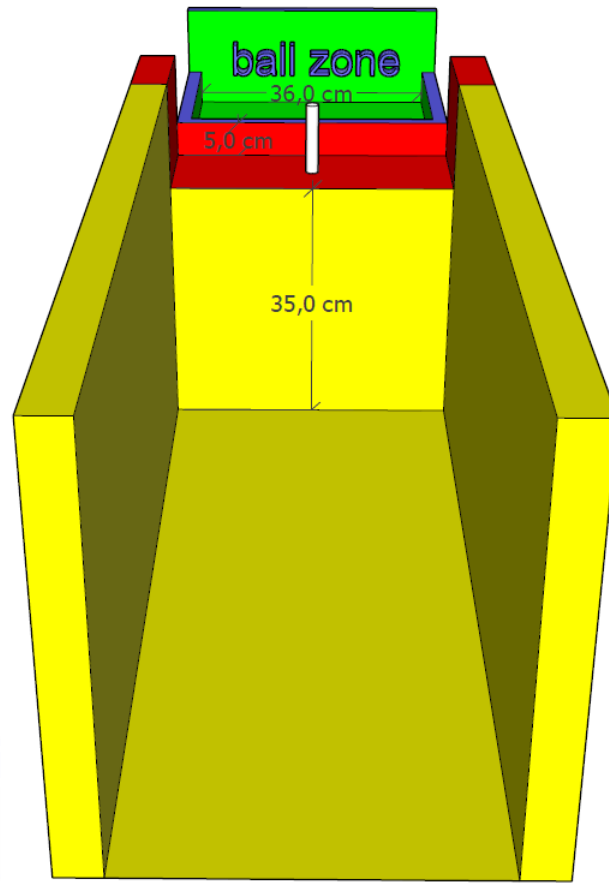
Gambar 1. Ukuran lintasan



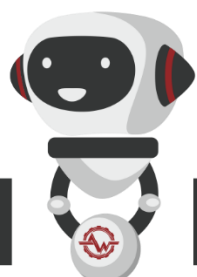
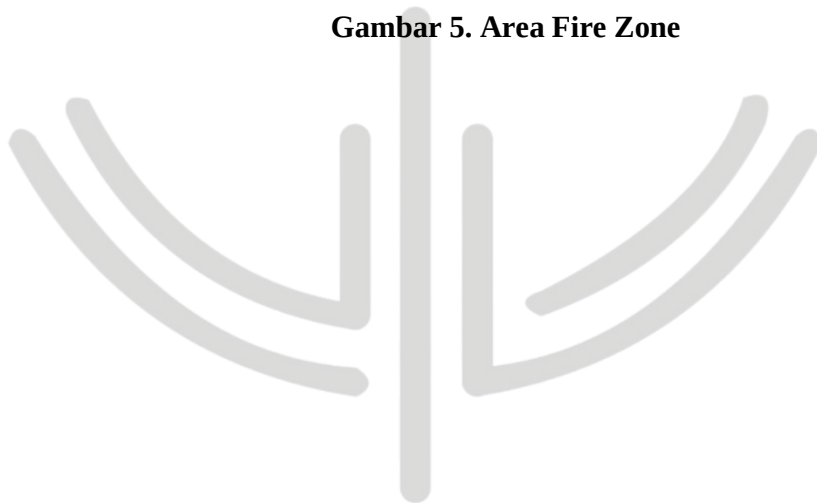
Gambar 3. Ukuran Lintasan



Gambar 4. Area memadamkan api dan ball zone



Gambar 5. Area Fire Zone



E. Persyaratan Perlombaan

- **Peraturan umum**

1. Setiap tim dilarang menggunakan nama tim yang memiliki unsur penghinaan, menyinggung SARA (Suku Agama Ras Antargolongan), asusila, dsb.
2. Peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu kapal selamaperlombaan.
3. Kapal yang digunakan adalah kapal kapal yang secara garisbesar terdiri atas:
 - ✓ Lambung kapal
 - ✓ Bangunan atas
 - ✓ Sistem penggerak
 - ✓ Sistem otomasi
4. Kapal merupakan buatan peserta sendiri, bukan buatan pabrikan.
5. Setelah registrasi ulang kapal yang sudah didaftarkan secara keseluruhan tidak boleh diubah kecuali perbaikan karena terdapat kebocoran pada kapal.
6. Kapal kapal yang diperlombakan merupakan kapal kapal yangtelah diregistrasi sebelumnya.
7. Peserta maupun Kapal dilarang merusak arena perlombaan.
8. Peserta dilarang melakukan bantuan mekanis apapun pada Kapal, baik berupa dorongan, tarikan ataupun yang lain.
9. Saat pertandingan dimulai, peserta dilarang menyentuh bagian *body* Kapal (kecuali saat *retry*).



- **Ketentuan khusus**

- a. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal dibebaskan kepada peserta.
 - a. Lambung kapal harus kedap terhadap air.
 - b. Dimensi kapal kapal yang digunakan yakni:
 - ✓ Panjang Keseluruhan (Loa): 40 – 50 cm
 - ✓ Lebar keseluruhan : 10 – 20 cm
 - ✓ Tinggi : Dibebaskan
- b. Kapal beroperasi secara otomatis tanpa adanya sistem kontrol lain, kecuali untuk tombol on/off pada kapal.
- c. Untuk sistem on/off kapal harus dengan sistem manual dengan menggunakan saklar tidak boleh *wireless*.
- d. Kapal menggunakan sensor jarak untuk navigasi.
- e. Kapal dibebaskan menggunakan sensor dan aktuator apapun untuk melempar Bola.
- f. Peralatan pemadam api dapat menggunakan kipas.
- g. Jumlah kipas tidak diberi batasan.
- h. Jumlah sensor yang digunakan pada kapal tidak dibatasi.
- i. Sumber energi yang digunakan adalah baterai 12 volt, dengan toleransi 1 volt.
- j. Peralatan pemadam api hanya boleh aktif ketika sudah melewati area *fire up*.
- k. Api harus padam disebabkan oleh peralatan pemadam dan bukan faktor luar seperti tertabrak, terjatuh, tertiup angin yang bukan berasal dari peralatan pemadam, dan sebagainya.
- l. Bola harus berada di dalam Ball Zone agar terhitung point.
- m. Apabila Bola masuk ball zone dan terpental keluar maka tidak terhitung point.
- n. Bola yang digunakan menggunakan bola Pingpong



o. Lilin yang digunakan tinggi 15cm

- **Rule perlombaan**

- A. Peserta diberikan waktu 6 menit untuk menyelesaikan lintasan, memadamkan api dan memasukan bola.
(6 menit terbagi dari 5 menit Pertandingan dan 1 menit Trial)
- B. Api harus padam disebabkan oleh peralatan pemadam dari kapal peserta dan bukan faktor luar seperti tertabrak, terjatuh, tertiup angin yang bukan berasal dari peralatan pemadam, dan sebagainya.
- C. Kapal berada pada posisi start pada saat perlombaan dimulai. Posisi start adalah dimana bagian terdepan kapal berada pada garis start.
- D. Kapal hanya boleh memadamkan api pada area *fire up*
- E. Jumlah *Retry* tidak dibatasi. Apabila peserta melakukan *retry*, maka kapal harus memulai start dari awal, sedangkan waktu tetap berjalan. Namun apabila kapal telah melewati area check point maka *retry* dimulai pada area checkpoint.

- Hal hal yang menyebabkan *retry*:

1. Kapal menempel atau tersangkut pada tembok pembatas lebih dari 5 detik
2. Kapal keluar dari lintasan lebih dari 5 detik
3. Lilin atau api mati sebelum dipadamkan oleh kapal

- Peserta hanya boleh melakukan pengecekan pada kapal sebelum seleksi race. Apabila race sudah dimulai maka peserta tidak boleh mengotak atik kapalnya.
- Race dimulai menunggu abah abah dari juri.

